

MEMORIA TÉCNICA Y DE DISEÑO: LOST PETS

Ivan Pereira Herrera

Descripción del Proyecto Lost Pets

Lost Pets es una aplicación móvil nativa desarrollada en Android con Jetpack Compose, diseñada para dar una respuesta digital, rápida y eficiente a la problemática de la pérdida de animales domésticos en entornos urbanos.

Tradicionalmente, la búsqueda de una mascota se basa en carteles físicos (papel) que se deterioran con el clima o en publicaciones dispersas en redes sociales que pierden visibilidad rápidamente. Lost Pets centraliza este proceso, permitiendo a cualquier vecino reportar una desaparición o un hallazgo en cuestión de segundos.

La aplicación ofrece un ecosistema completo que incluye:

1. **Publicación Inmediata:** Fichas detalladas con fotografía, raza y descripción.
2. **Geolocalización:** Visualización del último punto de avistamiento a través de Google Maps.
3. **Contacto Directo:** Conexión telefónica inmediata entre quien encuentra al animal y su dueño.
4. **Soporte Físico:** Generación automática de carteles en PDF listos para imprimir, cubriendo la brecha digital.

1. ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA INTERFAZ (RA1)

1.1 Análisis de Herramientas y Librerías (RA1.a)

Para el desarrollo de Los Pets se ha realizado un análisis de las tecnologías actuales, seleccionando Jetpack Compose frente al sistema clásico de XML/ViewSystem.

- **Justificación:** Compose ofrece un enfoque declarativo que simplifica la gestión de estados y reduce el código "boilerplate".
- **Librerías clave:**
 - **androidx.compose.material3:** Para implementar los estándares de diseño más recientes de Google.
 - **coil-compose:** Librería ligera y optimizada para la carga asíncrona de imágenes y caché.
 - **navigation-compose:** Para la gestión del grafo de navegación en una sola *Activity*.

1.2 Estructura y Layouts (RA1.b, RA1.c)

La interfaz gráfica se ha construido asegurando una jerarquía visual clara. Se han utilizado los siguientes contenedores:

- **Scaffold:** Estructura base que gestiona automáticamente la *AppBar* y el *FloatingActionButton*.
- **LazyColumn:** Utilizado en la pantalla de "Listado" para renderizar eficientemente listas de mascotas de longitud indeterminada, reciclando los elementos fuera de pantalla (Rendimiento).
- **Box & Column/Row:** Utilizados para la composición de las tarjetas (Cards), alineando imágenes y textos con modificadores de padding y *fillMaxWidth* para adaptarse a cualquier ancho de pantalla.

1.3 Personalización y Código (RA1.d, RA1.e, RA1.f)

- **Personalización:** No se utilizan estilos por defecto sin modificar. Se ha creado un sistema de temas propio (*LostPetsTheme*) definiendo una paleta de colores semántica: **Amarillo** (Atención/Principal) y **Morado** (Modo Noche), garantizando coherencia en todos los componentes.
- **Análisis del Código:** El código sigue una arquitectura modular. Se separa la lógica de datos (*Mascota.kt*) de la interfaz (*Screens*). Se hace uso de *State Hoisting* (elevación de estado) para que los eventos fluyan hacia arriba y los datos fluyan hacia abajo, facilitando el mantenimiento y futuras modificaciones.

1.4 Sistema de Generación de Informes (RA5) La aplicación cumple con el requisito de generación de documentación externa mediante la integración de un motor de reportes en PDF.

- **Funcionamiento:** En la vista de "Detalle", el usuario dispone de un botón de impresión.
 - **Tecnología:** Se utiliza la clase nativa PrintDocumentAdapter. La app inyecta los datos de la mascota (Imagen URI, Textos) en una plantilla HTML oculta y la renderiza como un documento PDF vectorial.
 - **Utilidad:** Esto permite generar carteles de "SE BUSCA" físicos de alta calidad sin necesidad de herramientas de diseño externas.
-

2. INTERFACES NATURALES DE USUARIO - NUI (RA2)

2.1 Herramientas y Diseño Conceptual (RA2.a, RA2.b)

Se ha diseñado la aplicación bajo el paradigma NUI (*Natural User Interface*), buscando que la interacción sea intuitiva e invisible para el usuario. El diseño conceptual prioriza la manipulación directa del contenido sobre menús complejos.

2.2 Interacción por Voz y Gestos (RA2.c, RA2.d)

- **Gestos:** La aplicación soporta nativamente la interacción gestual estándar de Android:
 - *Scroll inercial (Fling)*: En el listado de mascotas.
 - *Tap (Toque)*: Selección de elementos y botones.
 - *Back Gesture*: Deslizamiento desde el borde para volver atrás, integrado con Navigation Component.
- **Voz:** Se integra la entrada de voz a través del teclado del sistema (IME) en los campos de texto largos como "Descripción", permitiendo al usuario dictar los detalles de la mascota perdida en situaciones de estrés donde escribir es lento.

2.3 Propuesta de Realidad Aumentada y Detección (RA2.e, RA2.f)

Como parte del diseño **evolutivo** del proyecto, se plantea la siguiente integración NUI:

- **Detección Facial/Corporal (Propuesta):** Implementación futura de *ML Kit* para detectar automáticamente si la foto subida contiene un perro o un gato, validando la imagen antes de subirla.

- **Realidad Aumentada (Propuesta):** Uso de *ARCore* para que, al encontrar una mascota, el usuario pueda escanearla y medir su altura a la cruz virtualmente, ayudando a identificar la raza con mayor precisión en la ficha técnica.
-

3. CREACIÓN Y USO DE COMPONENTES (RA3)

3.1 Componentes Reutilizables (RA3.b, RA3.c)

Para optimizar el desarrollo, se ha creado el componente propio **ItemMascota**.

- **Definición:** Es una tarjeta (Card) que encapsula la foto, nombre, raza y estado.
- **Parámetros:** Recibe un objeto de datos Mascota y una función lambda `onClick`. Esto lo hace totalmente agnóstico de la pantalla donde se use, permitiendo su reutilización en el "Listado Principal", en "Resultados de Búsqueda" o en "Favoritos".

3.2 Gestión de Eventos (RA3.d)

La interacción se gestiona mediante eventos tipados:

- `onClick`: Navegación al detalle.
 - `onValueChange`: Actualización en tiempo real de los campos del formulario.
 - `onCheckedChange`: Activación inmediata de los filtros (Switches). La respuesta es inmediata (<100ms), garantizando una sensación de fluidez (RA1.g).
-

4. USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD (RA4)

4.1 Estándares y Distribución (RA4.a, RA4.d, RA4.e)

Se respetan los estándares de **Material Design 3**:

- **Zona del Pulgar:** Las acciones principales (Botón "Publicar", FAB de "Añadir") se sitúan en la zona inferior de la pantalla para facilitar el uso con una sola mano.

- **Navegación:** La barra superior (TopAppBar) indica claramente el contexto y ofrece la acción de "Atrás" siempre a la izquierda.

4.2 Diseño Visual y Claridad (RA4.g, RA4.h)

- **Feedback Semántico:** Se utiliza el color para transmitir información sin necesidad de leer: Rojo para "Perdido" (Alerta) y Verde para "Encontrado" (Éxito).
 - **Tipografía:** Se usa una escala tipográfica clara, con negritas para los nombres de las mascotas, asegurando la legibilidad.
 - **Evaluación en Dispositivos (RA4.j):** La app ha sido testead en un emulador (Pixel 6 API 34) y dispositivo físico, verificando que los layouts se adaptan correctamente (Responsive) y el Modo Oscuro se aplica sin errores de contraste.
-

5. DOCUMENTACIÓN Y AYUDAS (RA6)

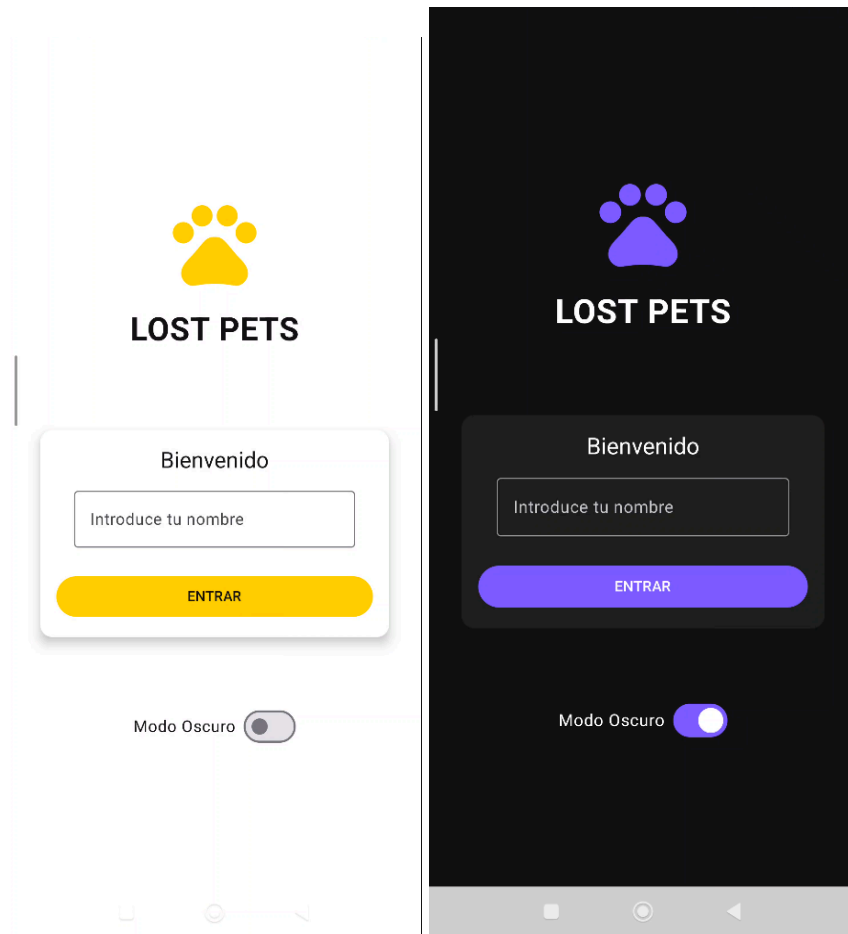
5.1 Sistemas de Ayuda (RA6.a, RA6.b, RA6.c)

La aplicación integra varios niveles de ayuda para el usuario:

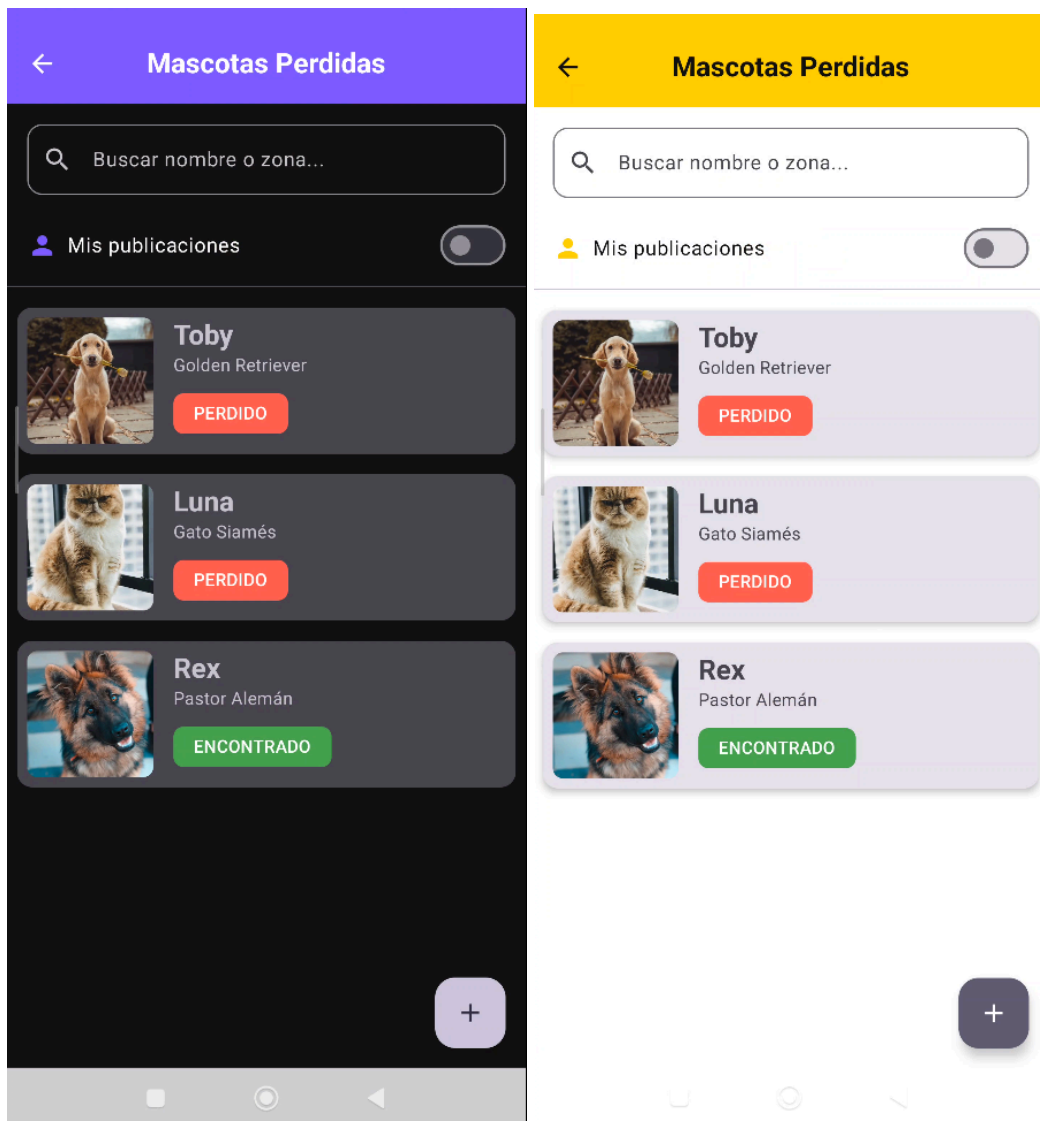
- **Ayudas Contextuales (Placeholder):** En los campos de texto (ej: "Buscar nombre o zona..."), se indica qué debe escribir el usuario antes de que interactúe.
- **Ayudas Visuales (Iconografía):** Uso de iconos universales (Lupa, Teléfono, Mapa) que actúan como ayuda visual para usuarios con dificultades lectoras.
- **Ayuda Externa (Generación PDF):** El sistema permite exportar la ficha de la mascota a un formato estándar (PDF) para su impresión física. *(Aquí se documenta tu función de PDF).*

5.2 Manual de Usuario (RA6.e)

1. Pantalla de Inicio:



2. Listado:



3. Formulario:

 **Publicar Mascota**


Toca para añadir foto

¿Está perdida? ☐

 **Publicar Mascota**


Toca para añadir foto

¿Está perdida? ☒

5.3 Manual Técnico de Instalación (RA6.f)

- **Requisitos:** Android 8.0 (Oreo) o superior.
- **Instalación:**
 1. Descargar el archivo .apk firmado.
 2. Activar "Orígenes desconocidos" en los ajustes de seguridad del dispositivo.
 3. Ejecutar el archivo y conceder los permisos de Red y Almacenamiento solicitados en el primer inicio.

5.4 Estructura de Información Persistente (RA6.d)

Aunque en esta versión educativa se utiliza persistencia en memoria volátil (MutableStateList), la estructura de datos está preparada para su migración a una base de datos **Room (SQLite)**. El modelo Mascota ya define un ID único como clave primaria y campos escalares compatibles con SQL.

6. PLAN DE PRUEBAS Y VALIDACIÓN (RA4.i)

Para garantizar la calidad del software, se ha ejecutado el siguiente plan de pruebas:

ID	Tipo de Prueba	Descripción	Resultado
P-01	Funcional	Crear una mascota sin foto ni teléfono.	Pasa: El botón "Publicar" se mantiene deshabilitado (Validación correcta).
P-02	Funcional	Filtrado de lista por nombre "Toby".	Pasa: La lista se actualiza en <100ms mostrando solo coincidencias.

P-03	NUI / Gestos	Scroll rápido (Fling) en lista de 50 elementos.	Pasa: Movimiento fluido a 60fps sin tirones (LazyColumn optimizada).
P-04	Usabilidad	Lectura de textos en Modo Oscuro.	Pasa: Contraste suficiente (Texto blanco sobre fondo gris oscuro).
P-05	Integración	Pulsar botón "Llamar".	Pasa: Se abre el marcador telefónico (Dialer) con el número precargado.
P-06	Sistema	Generación de PDF.	Pasa: Se crea el archivo y se visualiza la vista previa de impresión del sistema.